

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা  
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪  
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রো মেডিকেল,  
টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ (বিষয় কোড : ২৬৭২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। সার্কিট প্যারামিটার কয়টি ও কী কী?
- ২। এল টি ও পাই (L, T ও  $\pi$ ) নেটওয়ার্ক-এর চিত্রাঙ্কন কর।
- ৩। থিভেনিন রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে?
- ৪। ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ কাকে বলে?
- ৫। ডেল্টায় সংযুক্ত প্রতিটি রোধের মান  $30\Omega$  হলে স্টারে সংযুক্ত সমতুল্য রোধের মান কত?
- ৬। পিক বা ক্রেস্ট ফ্যাক্টর কী?
- ৭। বৈদ্যুতিক সাইকেল বলতে কী বোঝায়?
- ৮।  $(-5-j 10)$  ভেক্টরটিকে পোলার ফর্মে প্রকাশ কর।
- ৯। এসি পাওয়ার কয় প্রকার ও কী কী?
- ১০। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। কারেন্ট সোর্সকে ভোল্টেজ সোর্সে রূপান্তরের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ১২। চিত্রসহ কার্শফের ভোল্টেজ সূত্রটি বর্ণনা কর।

১৩। নোডাল অ্যানালাইসিস-এর সুবিধাগুলো লেখ।

১৪। দেখাও যে,  $f = \frac{PN}{120}$ ; যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

১৫।  $e = 100 \sin(200\pi t - 320)\text{volt}$ . উল্লিখিত সাইন ওয়েভের গড় মান, কার্যকরী মান ও সর্বোচ্চ মান নির্ণয় কর।

১৬।  $20\angle -120^\circ$  ও  $60-j50$  ভেক্টর দুটির যোগফল পোলারে প্রকাশ কর।

১৭।  $5\mu\text{F}$ -এর ক্যাপাসিটরের মাঝ দিয়ে  $500\text{mA}$ ,  $800\text{Hz}$  কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ক্যাপাসিটরের আড়াআড়ি Voltage কত হবে?

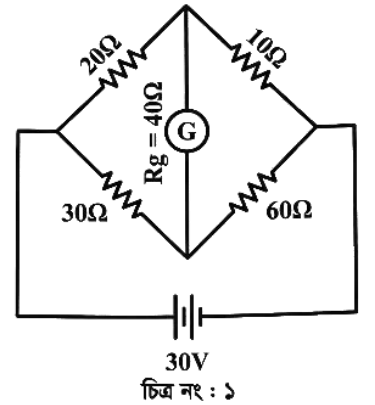
১৮। একটি R-C সিরিজ সার্কিটের সংযোগ চিত্র, ভেক্টর চিত্র ও ওয়েভ চিত্র অঙ্কন কর।

১৯। পোলার ও রেফ্লেক্সুলার ফরমের সম্পর্ক দেখাও।

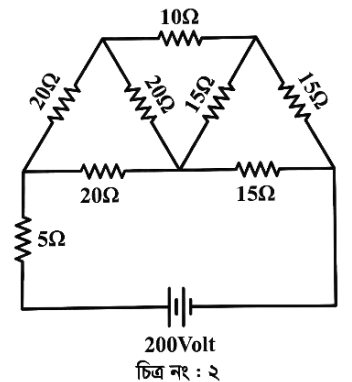
২০. দেখাও যে, বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য।

### গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। ১ নং চিত্র প্রদত্ত থেভেনিনের সূত্রের সাহায্যে গ্যাভানোমিটারের কারেন্ট  $I_g$  নির্ণয় কর।



২২। ২নং চিত্র প্রদত্ত Y-Δ রূপান্তর ব্যবহার করে সার্কিটের কারেন্ট নির্ণয় কর।



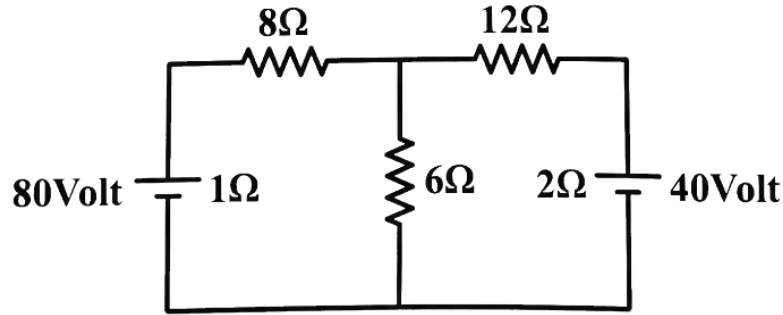
২৩।  $e = E_{\max} \sin(\omega t)$  প্রতিপাদন কর; যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৪। R-L সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স, কারেন্ট ও ভোল্টেজ সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

২৫। R-L, R-C ও R-L-C সিরিজ সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

২৬। একটি RLC সিরিজ সার্কিটের রোধ, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিটেন্স যথাক্রমে  $10\Omega$ ,  $20 \text{ mH}$  ও  $50 \mu\text{F}$ . উক্ত সার্কিটে  $230 \text{ Volt}$ ,  $800 \text{ Hz}$  সরবরাহ দেয়া হলো। নির্ণয় কর : ক) ইম্পিড্যান্স, খ) কারেন্ট, গ) পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর।

২৭। ৩নং চিত্র প্রদত্ত সার্কিট হতে সুপার পজিশন থিওরেমের সাহায্যে প্রত্যেক শাখার কারেন্ট নির্ণয় কর।



চিত্র নং : ৩